Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа 4 по предмету ”ЛСАУ”

Точностные свойства системы, астатизмы и регуляторы

Студент: Болдырев С.А.
Преподаватели: Перегудин А.А.
Пашенко А.В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

Задание 1. Стабилизация с идеальным дифференцирующим звеном **4**
Структурная схема . . . 4
Выбор параметров . . . 4
Регулятора . . . 5
Результаты моделирования . . . 6
Выводы по заданию 1 . . . 7

Задание 2. Стабилизация с реальным дифференцирующим звеном **7**
Структурная схема . . . 7
Аналитический расчет критического значения T . . . 7
Исследуемые значения . . . 9
Результаты моделирования . . . 9
Выводы по заданию 2 . . . 9

Задание 3. П-регулятор (астатизм 0-го порядка) **10**
Постановка задачи . . . 10
Структурная схема . . . 10
Параметры . . . 10
Передаточная функция . . . 10
Стационарный режим работы . . . 10
Результаты моделирования . . . 11
Установившиеся ошибки . . . 11
Режим движения с постоянной скоростью . . . 12
Результаты моделирования . . . 12
Выводы по заданию 3 . . . 12

Задание 4. И-регулятор (астатизм 1-го порядка) **13**
Параметры . . . 13
Аналитические расчёты установившейся ошибки . . . 14
Расчёт установившихся ошибок . . . 14
Моделирование . . . 15
Выводы по заданию 4 . . . 18

Задание 5. ПИ-регулятор **18**
Параметры . . . 18
Устойчивость . . . 18
Аналитические расчёты установившейся ошибки . . . 19
Моделирование . . . 19
Таблица установившихся ошибок . . . 21
Выводы по заданию 5 . . . 21

Задание 6. Регулятор общего вида для слежения за гармоническим сигналом **22**
Параметры . . . 22
Синтез регулятора . . . 22
Аналитический расчёт $e_{\text{уст}}$ . . . 24
Моделирование . . . 24
Время переходного процесса . . . 25
Выводы по заданию 6 . . . 25

Вывод по лабораторной работе **26**

Задание

Вариант 2
Передаточная функция объекта управления для заданий 3 и 4:

$$W(s) = \frac{3}{s^2 + 2.5s + 1}$$

Параметры задающих воздействий:

- Ступенчатый сигнал: $g(t) = A = 2$
- линейный сигнал: $g(t) = Vt = 2t$
- квадратичный сигнал: $g(t) = \frac{1}{2}t^2$

Задание 1. Стабилизация с идеальным дифференцирующим звеном

Синтезировать регулятор вида:

$$u = k_0 y + k_1 \dot{y}$$

для стабилизации системы.

Структурная схема

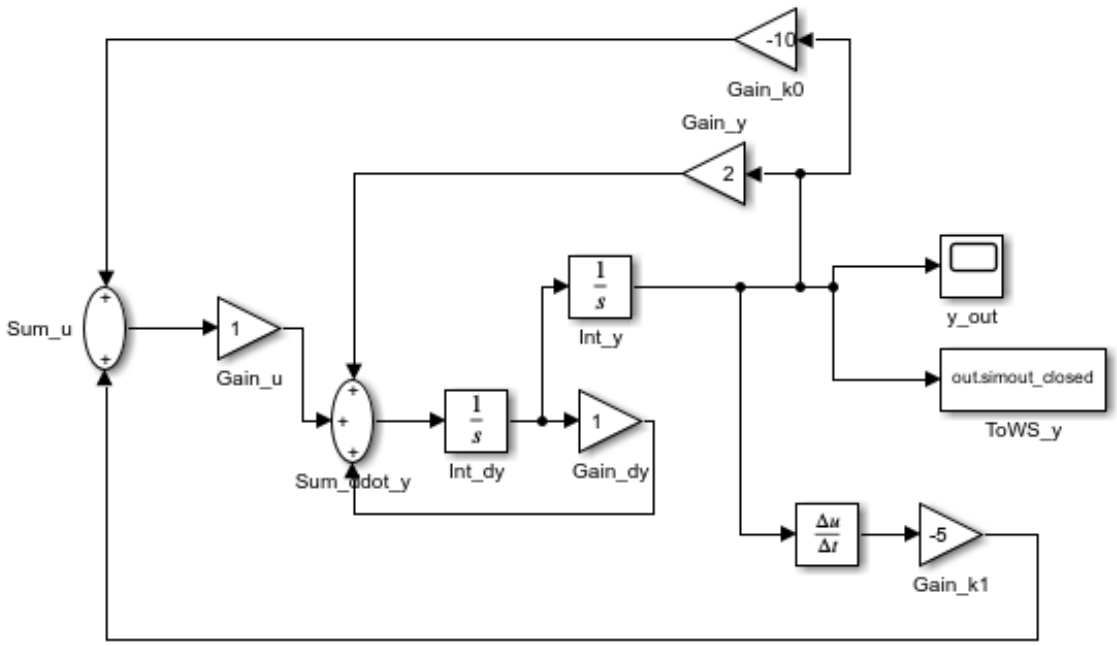

Рис. 1: Структурная схема замкнутой системы с дифференцирующим звеном

Выбор параметров

Объект управления имеет вид:

$$\ddot{y} = u + a_1 \dot{y} + a_0 y$$

Возьмём коэффициенты: $a_2 = 1$, $a_1 = -1$, $a_0 = -2$.
Примем начальные условия: $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 1$.
Характеристическое уравнение разомкнутой системы:

$$a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$$

$$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$$

Корни: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$.
Так как $\lambda_1 > 0$, разомкнутая система неустойчива.

Определим диапазоны параметров, при которых замкнутая система будет устойчивой. Характеристическое уравнение замкнутой системы получается вычитанием двух дифференциальных уравнений:

$$\lambda^2 + (-1 - k_1)\lambda + (-2 - k_0) = 0$$

Так как система имеет второй порядок, то для устойчивости по критерию Гурвица необходимо и достаточно, чтобы коэффициенты были больше нуля. Соответственно $-1-k_1 > 0$ и $-2-k_0 > 0$. То есть диапазон устойчивости:

$$k_1 < -1; k_0 < -2$$

Регулятор

Используется регулятор: $u = k_0 y + k_1 \dot{y}$.
Характеристическое уравнение замкнутой системы имеет вид:

$$\lambda^2 + (-1 - k_1)\lambda + (-2 - k_0) = 0$$

Выбираем $k_0 = -10$, $k_1 = -5$.
Тогда характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 4\lambda + 8 = 0$$

По критерию Гурвица для второго порядка система устойчива.

Результаты моделирования

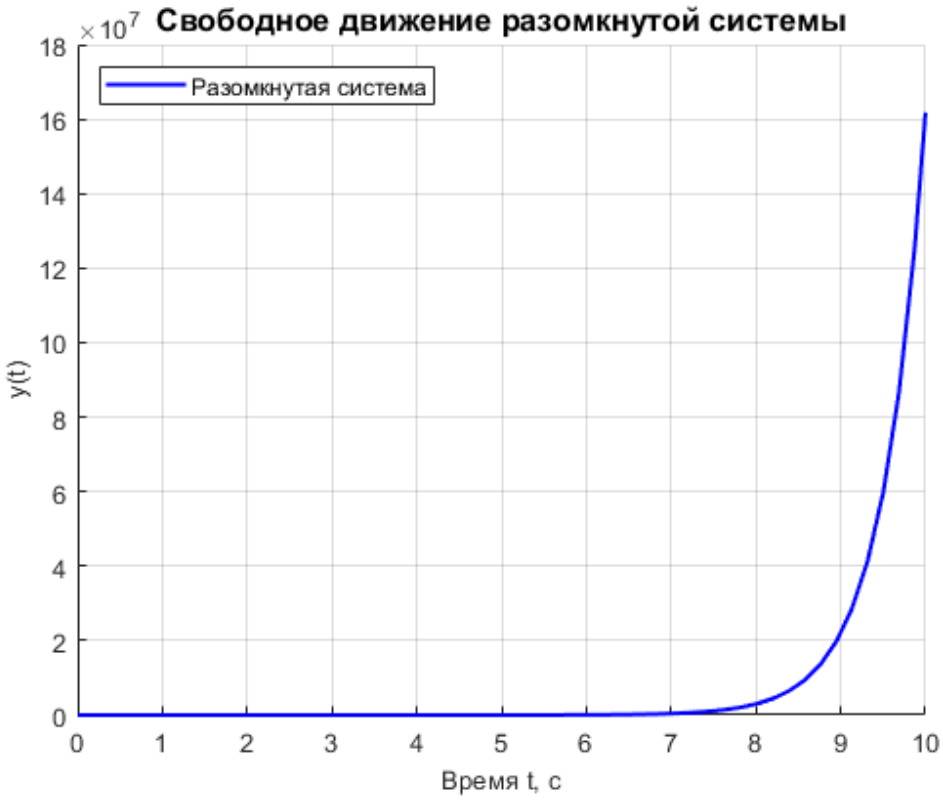

Рис. 2: Переходный процесс разомкнутой неустойчивой системы

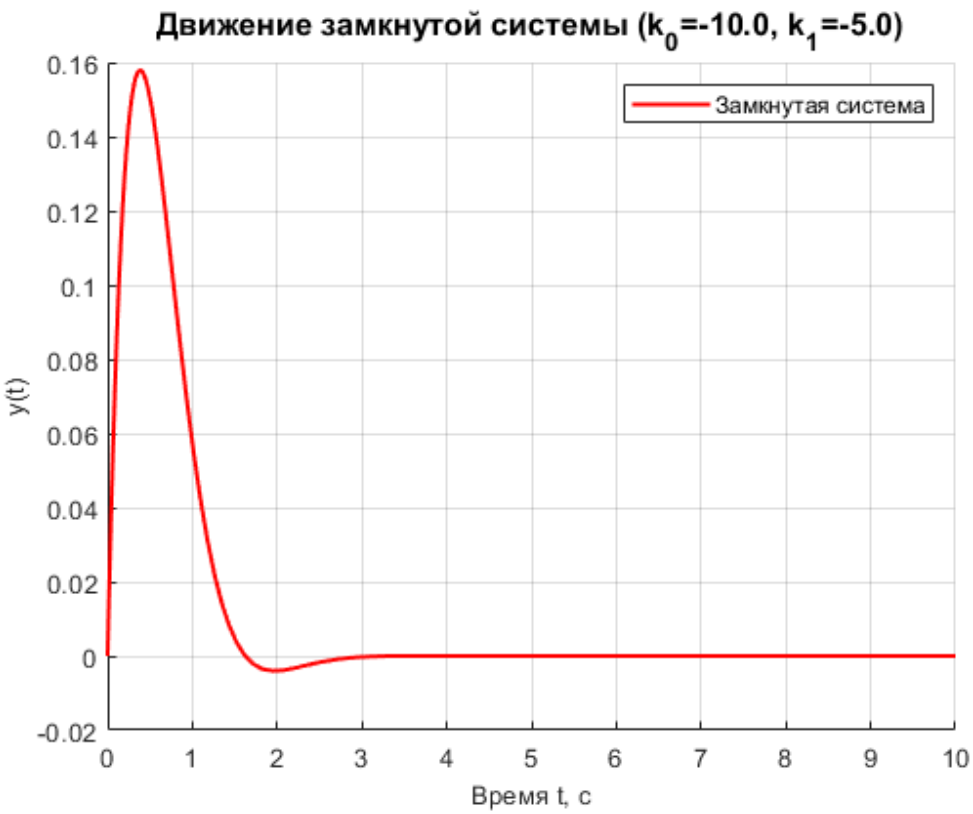

Рис. 3: Переходный процесс замкнутой системы с идеальным дифференцированием

Выводы по заданию 1

Синтезирован регулятор, стабилизирующий неустойчивую систему. Использование отрицательной обратной связи по выходу и его производной обеспечивает желаемое расположение полюсов замкнутой системы в левой полуплоскости.

Задание 2. Стабилизация с реальным дифференцирующим звеном

Требуется иёсследовать влияние постоянной времени T реального дифференцирующего звена:

$$W_{\text{диф}}(s) = \frac{s}{Ts+1}$$

на качество переходного процесса.

Структурная схема

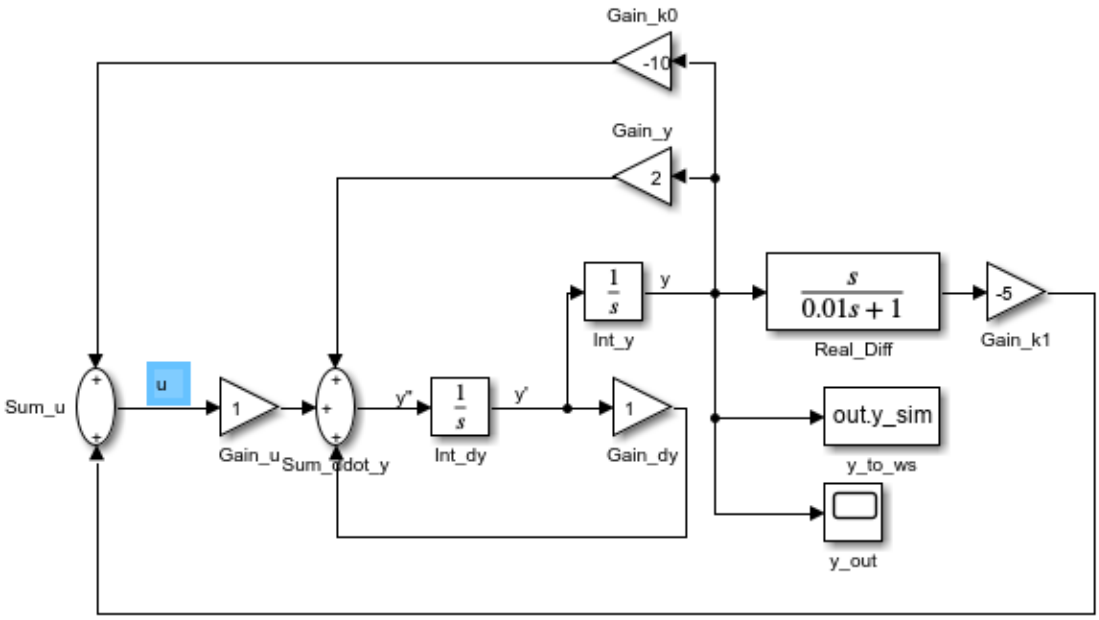

Рис. 4: Структурная схема замкнутой системы с реальным дифференцирующим звеном

Аналитический расчет критического значения T

Запишем характеристическое уравнение замкнутой системы. Уравнение объекта в операторной форме:

$$(s^2 - s - 2)Y(s) = U(s)$$

Уравнение регулятора с учетом реального дифференцирующего звена:

$$U(s) = \left(k_0 + k_1 \frac{s}{Ts+1}\right) Y(s)$$

Подставим выражение регулятора в уравнение объекта и перенесем все слагаемые в левую часть:

$$s^2 - s - 2 - k_0 - \frac{k_1 s}{Ts+1} = 0$$

Подставим численные значения $k_0 = -10$ и $k_1 = -5$:

$$s^2 - s - 2 - (-10) - \frac{-5s}{Ts+1} = 0$$

$$s^2 - s + 8 + \frac{5s}{Ts+1} = 0$$

Приведем выражение к общему знаменателю:

$$\begin{aligned}(s^2 - s + 8)(Ts+1) + 5s &= 0\\ Ts^3 + s^2 - Ts^2 - s + 8Ts + 8 + 5s &= 0\\ Ts^3 + (1-T)s^2 + (4+8T)s + 8 &= 0\end{aligned}$$

Получено характеристическое уравнение третьего порядка вида $a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$, где:

- $a_3 = T$
- $a_2 = 1 - T$
- $a_1 = 4 + 8T$
- $a_0 = 8$

Для устойчивости системы третьего порядка необходимо и достаточно выполнение условий критерия Гурвица:

1. Все коэффициенты характеристического полинома должны быть положительными ($a_i > 0$).
2. Произведение средних коэффициентов должно быть больше произведения крайних ($a_1a_2 > a_0a_3$).

Проверка первого условия: Из коэффициента a_2:

$$1 - T > 0 \implies T < 1$$

Проверка второго условия (неравенство Гурвица):

$$(4+8T)(1-T) > 8 \cdot T$$

$$4 - 4T + 8T - 8T^2 > 8T$$

$$2T^2 + T - 1 < 0$$

Найдем корни уравнения $2T^2 + T - 1 = 0$:

$$D = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = 9$$

$$T_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{4} \implies T_1 = 0.5, \quad T_2 = -1$$

Так как T — постоянная времени, она должна быть положительной ($T > 0$). Следовательно, интервал устойчивости:

$$0 < T < 0.5$$

Вывод: Критическое значение постоянной времени, при котором система теряет устойчивость:

$$T_{\text{кр}} = 0.5 \text{ с}$$

Исследуемые значения

Исследуем значения $T = 0.01,\ 0.05,\ 0.1,\ 0.2,\ 0.5$ с.

Результаты моделирования

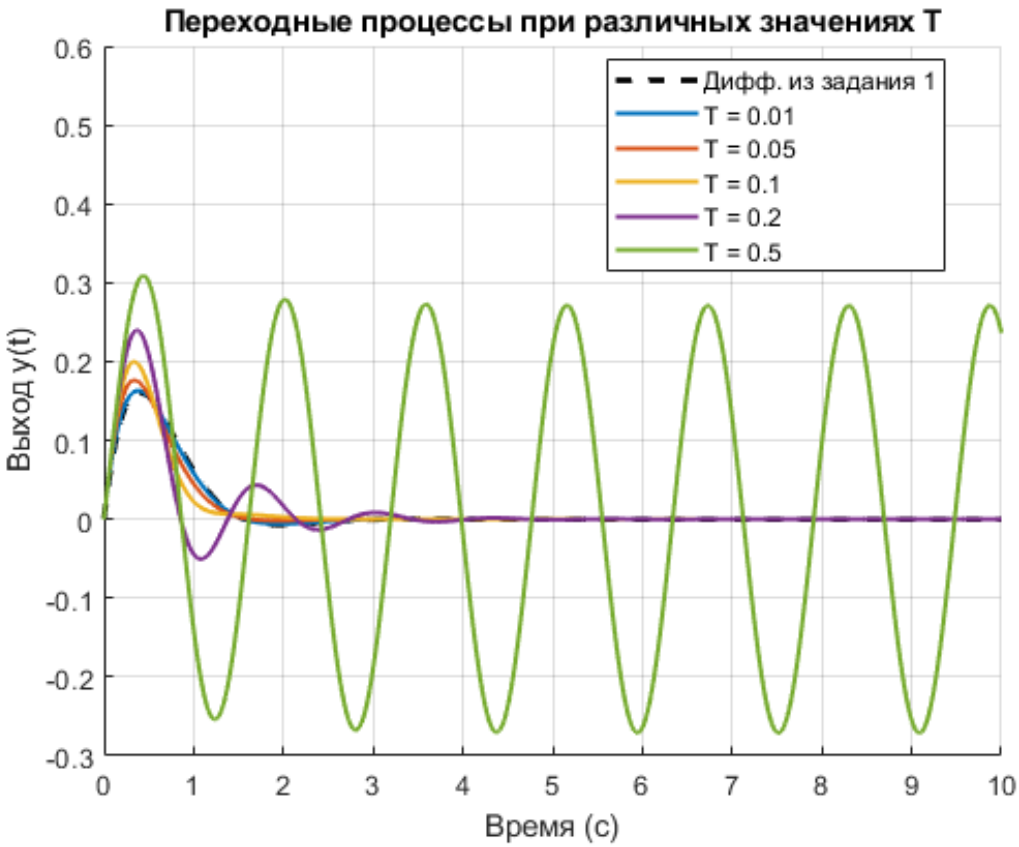

Рис. 5: Сравнение переходных процессов для различных значений T

Выводы по заданию 2

При малых значениях T (0.01–0.1) реальное дифференцирующее звено близко аппроксимирует идеальное. При увеличении T качество переходного процесса ухудшается: увеличивается время переходного процесса и колебательность, но система остаётся устойчивой.

Задание 3. П-регулятор (астатизм 0-го порядка)

Постановка задачи

Исследовать систему с пропорциональным регулятором $H(s) = k$ при различных коэффициентах усиления и типах входных сигналов.

Структурная схема

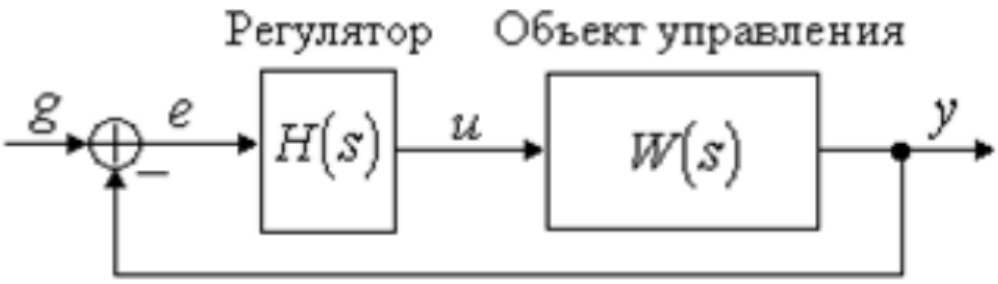

Рис. 6: Общая структурная схема системы с регулятором

Параметры

Рассмотрим значения $k = 1, 5, 10$.
Входные воздействия:

- Стационарный режим: $g(t) = A = 2$
- Движение с постоянной скоростью: $g(t) = Vt = 2t$

Передаточная функция объекта управления имеет вид:

$$W(s) = \frac{3}{s^2 + 2.5s + 1}$$

Передаточная функция

Для разомкнутой системы передаточная функция имеет вид:

$$H(s)W(s) = \frac{3k}{s^2 + 2.5s + 1}$$

Стационарный режим работы

Установившаяся ошибка:
Для постоянного входа $g(t) = A$:

$$e_{\text{уст}} = \frac{A}{1 + K_p}$$

где $K_p = W(0) = 3k$.
Следовательно:

$$e_{\text{уст}} = \frac{2}{1 + 3k}$$

Моделирование

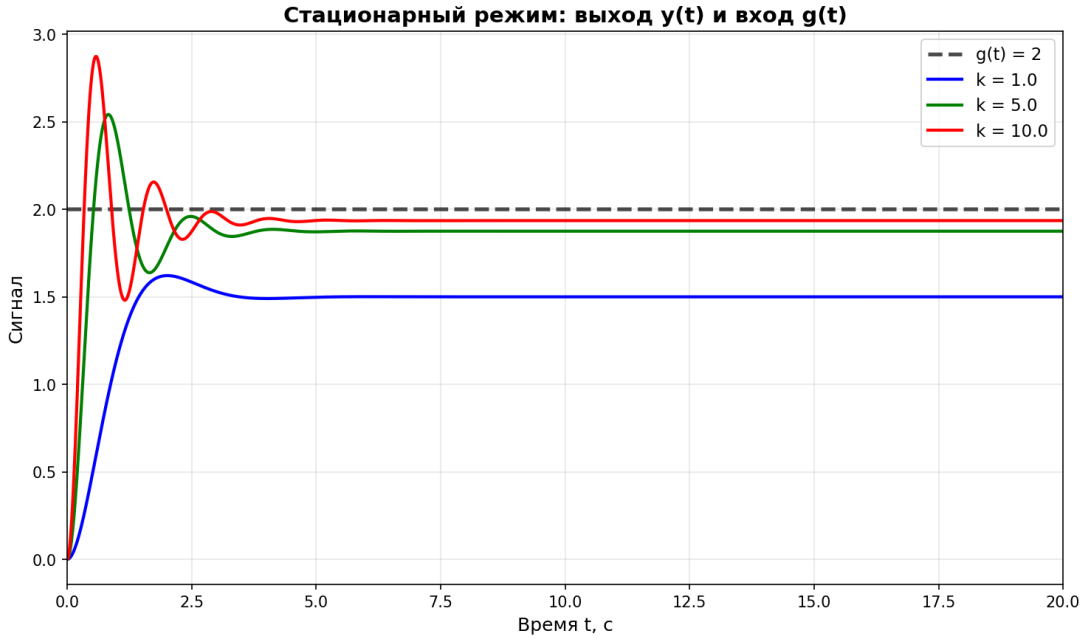

Рис. 7: Стационарный режим: выход $y(t)$ и вход $g(t)$

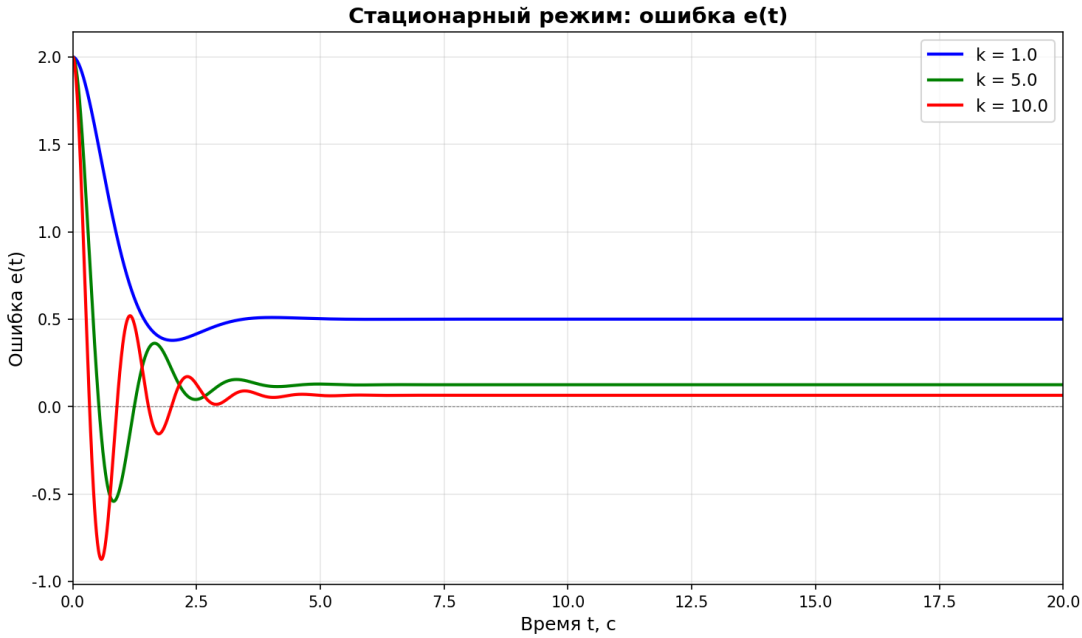

Рис. 8: Стационарный режим: ошибка $e(t)$

Установившиеся ошибки

Таблица 1: Установившаяся ошибка при $g(t) = 2$

k	$e_{\text{уст}}$ (аналитически)	$e_{\text{уст}}$ (моделирование)
1	0.5000	0.5000
5	0.1250	0.1250
10	0.0645	0.0645

Режим движения с постоянной скоростью

Для линейного входа $g(t) = Vt$ ошибка растёт неограниченно.

Моделирование

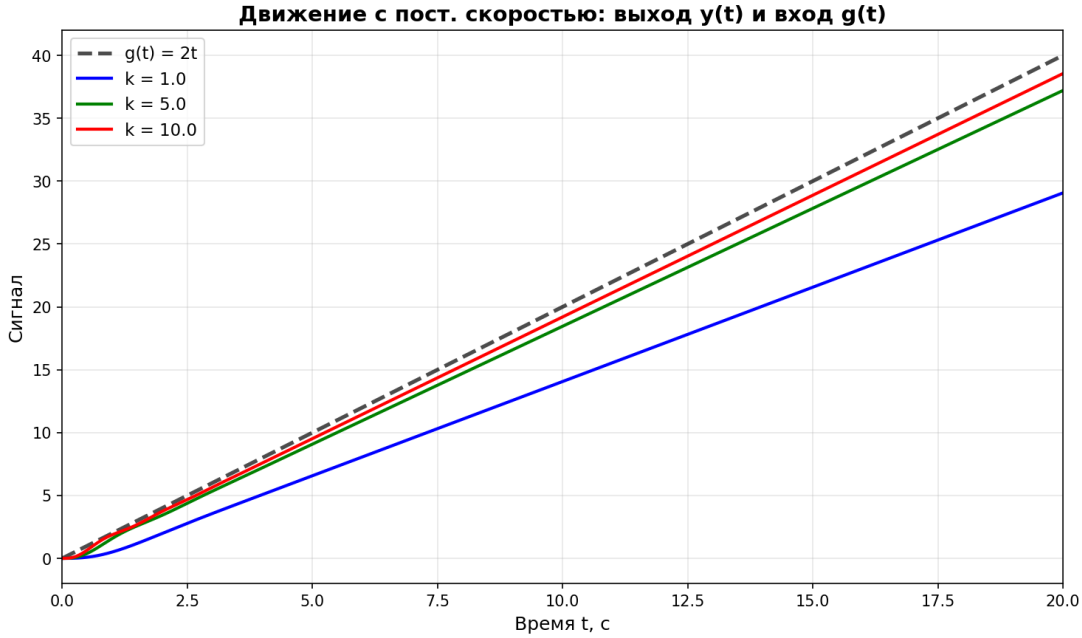

Рис. 9: Движение с постоянной скоростью: выход $y(t)$ и вход $g(t)$

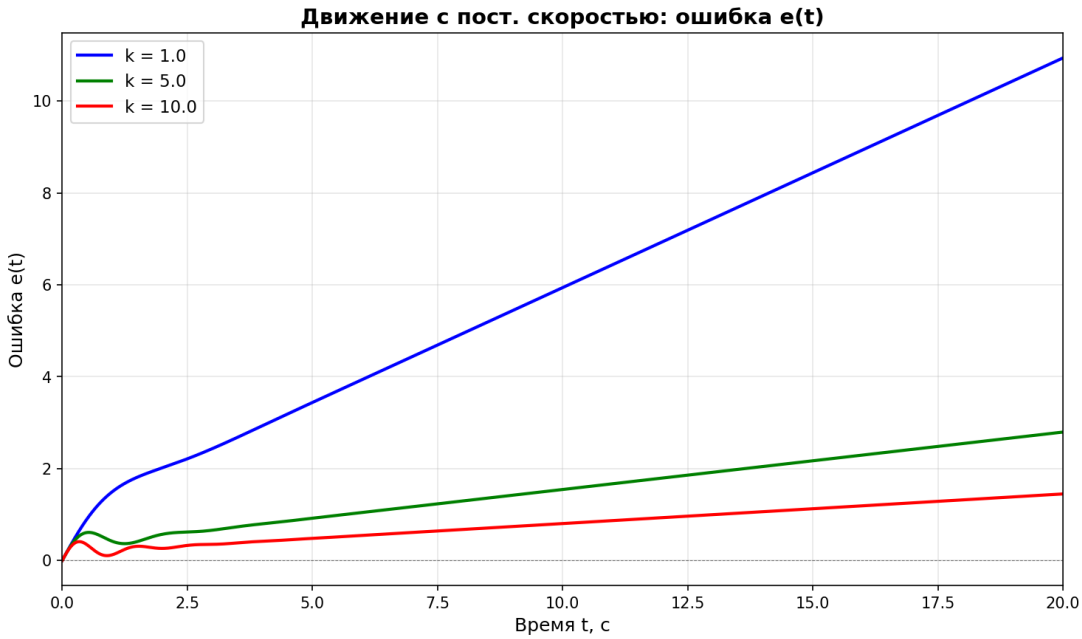

Рис. 10: Движение с постоянной скоростью: ошибка $e(t)$

Выводы по заданию 3

П-регулятор обеспечивает конечную установившуюся ошибку при ступенчатом входе. Увеличение коэффициента усиления k снижает эту ошибку и ускоряет достижение выходом системы заданного значения.

При линейном входе $g(t) = Vt$ ошибка растёт со временем, однако скорость её роста обратно пропорциональна коэффициенту усиления k. Увеличение k замедляет рост ошибки, но полностью устранить её с помощью только П-регулятора невозможно.

Задание 4. И-регулятор (астатизм 1-го порядка)

Исследовать систему с интегральным регулятором $H(s) = \frac{k}{s}$ при различных коэффициентах усиления и типах входных сигналов.

Параметры

Входные воздействия:

- Стационарный режим: $g(t) = A = 2$
- Движение с постоянной скоростью: $g(t) = Vt = 2t$
- Движение с постоянным ускорением: $g(t) = \frac{1}{2}t^2$

Передаточная функция объекта управления имеет вид:

$$W(s) = \frac{3}{s^2 + 2.5s + 1}$$

Устойчивость
Передаточная функция замкнутой системы выражается как:

$$T(s) = \frac{H(s)W(s)}{1 + H(s)W(s)} = \frac{3k}{s^3 + 2.5s^2 + s + 3k}$$

Тогда характеристическое уравнение замкнутой системы с И-регулятором:

$$s^3 + 2.5s^2 + s + 3k = 0$$

Для проверки устойчивости применим критерий Гурвица для системы третьего порядка:

$$a_1a_2 - a_0a_3 > 0$$

Подставляя коэффициенты $a_3 = 1$, $a_2 = 2.5$, $a_1 = 1$, $a_0 = 3k$:

$$2.5 \cdot 1 - 3k \cdot 1 > 0$$

$$3k < 2.5$$

$$k < 0.833$$

То есть система устойчива при $k < 0.833$
В соотвествии с условием устойчивости выберем значения k:

$$k = 0.1,\ 0.3,\ 0.5$$

Аналитические расчёты установившейся ошибки

Система с И-регулятором имеет **астатизм первого порядка** (один интегратор).

Напомним, что для данной системы при любом входном воздействии $g(t)$ по теореме о конечном значении установившаяся ошибка определяется как:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s\to 0} \frac{s \cdot G(s)}{1 + H(s)W(s)} = 0$$

Установившаяся ошибка для различных входов:

1. Для ступенчатого входа $g(t) = A$:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s\to 0} \frac{s \cdot G(s)}{1 + H(s)W(s)} = \frac{s \cdot \frac{A}{s}}{1 + \frac{3k}{s^3+2.5s^2+1s}} = \left.\frac{A\, s(s^2 + 2.5s + 1)}{s(s^2 + 2.5s + 1) + 3k}\right|_{s=0} = 0$$

Ошибка компенсируется полностью.

2. Для линейного входа $g(t) = Vt$:

Добротность:

$$K_v = \lim_{s\to 0} s \cdot H(s)W(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{k}{s} \cdot \frac{3}{s^2 + 2.5s + 1} = 3k$$

Установившаяся ошибка:

$$e_{\text{уст}} = \frac{V}{K_v} = \frac{2}{3k} \neq 0$$

3. Для входа с постоянным ускорением $g(t) = \frac{1}{2}at^2$:

Добротность:

$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2 \cdot H(s)W(s) = 0$$

Значит так как $e_{\text{уст}} = \frac{a}{K_a}$, то ошибка растёт неограниченно (астатизм первого порядка не компенсирует).

Расчёт установившихся ошибок

Таблица 2: Установившаяся ошибка при $g(t) = 2t$

k	$K_v = 3k$	$e_{\text{уст}}$ (аналитически)	$e_{\text{уст}}$ (моделирование)
0.1	0.3	6.667	6.687
0.3	0.9	2.222	2.198
0.5	1.5	1.333	1.434

Моделирование

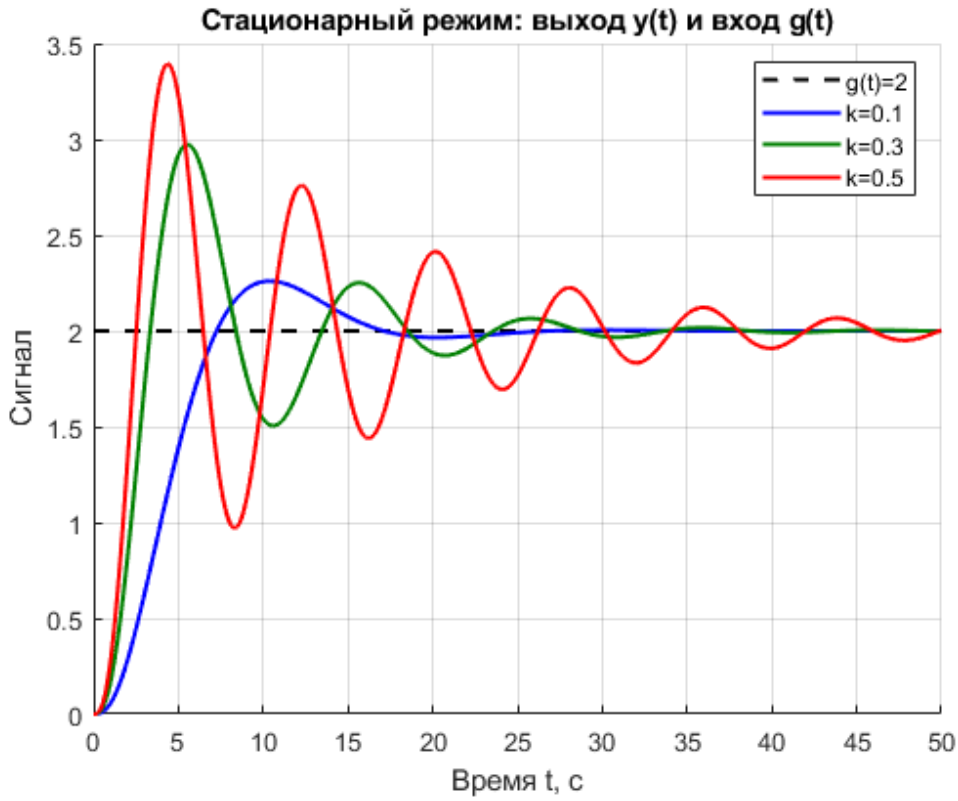

Рис. 11: Стационарный режим: выход $y(t)$ и вход $g(t)$

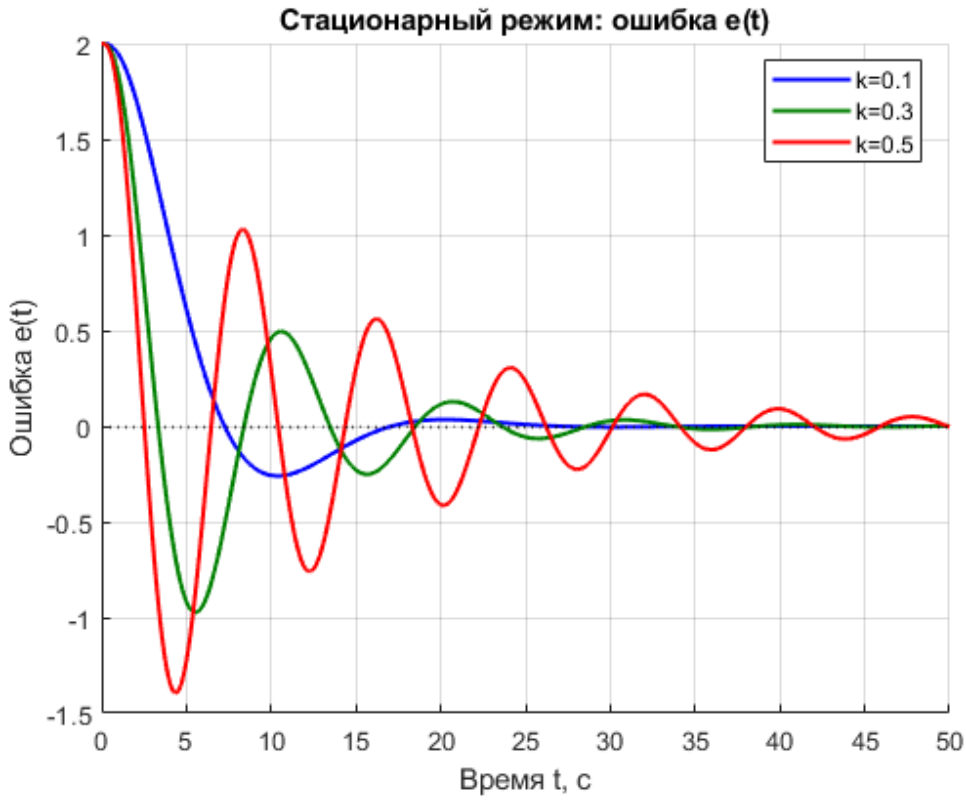

Рис. 12: Стационарный режим: ошибка $e(t) \to 0$

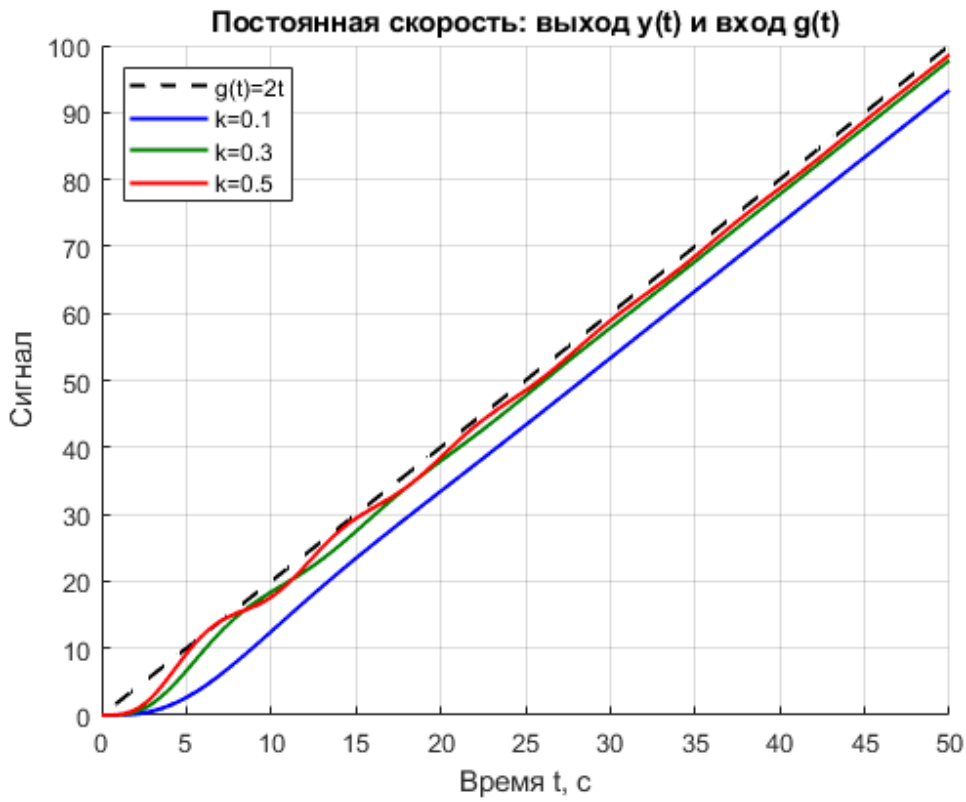

Рис. 13: Движение с постоянной скоростью: выход $y(t)$ и вход $g(t)$

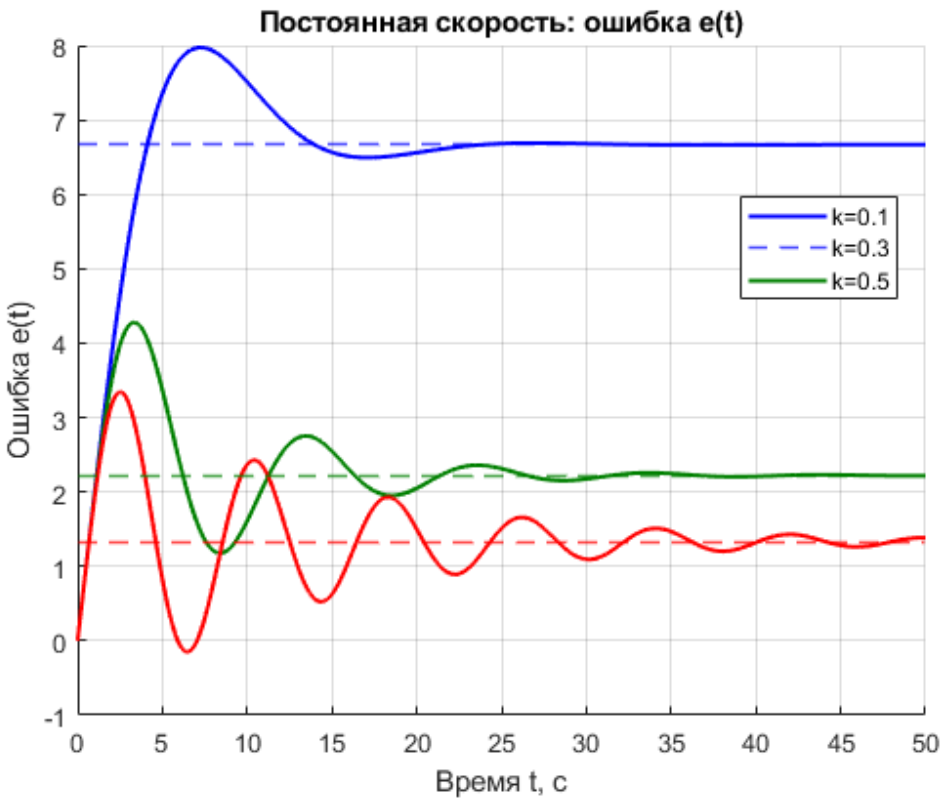

Рис. 14: Движение с постоянной скоростью: ошибка $e(t) \to \text{const}$

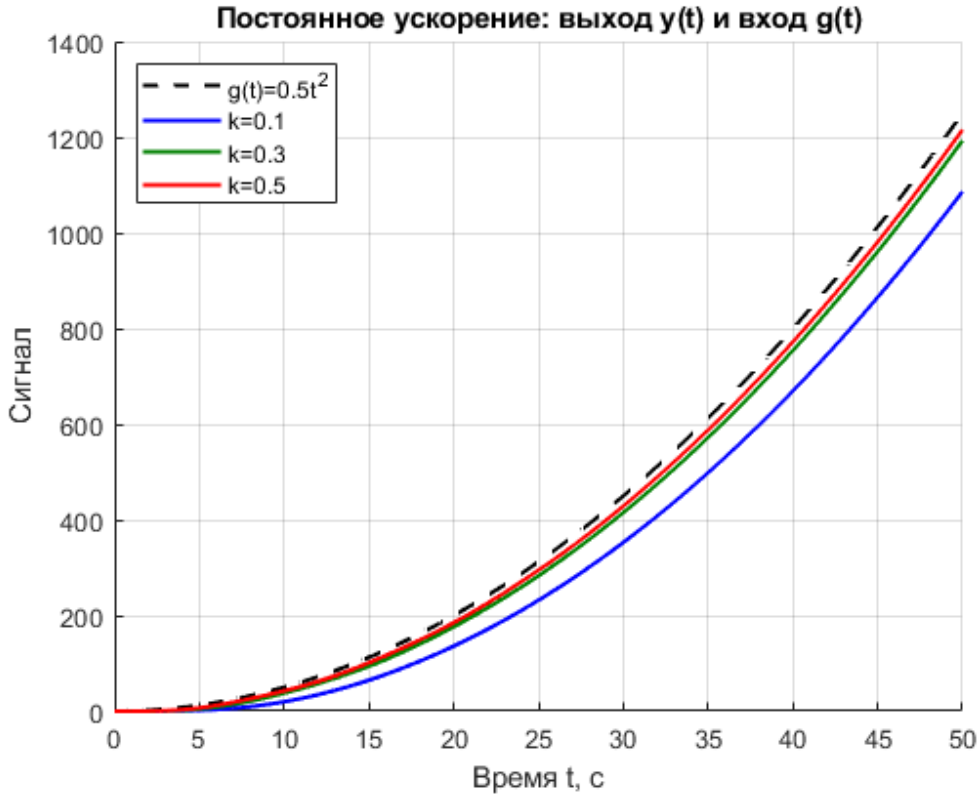

Рис. 15: Движение с постоянным ускорением: выход $y(t)$ и вход $g(t)$

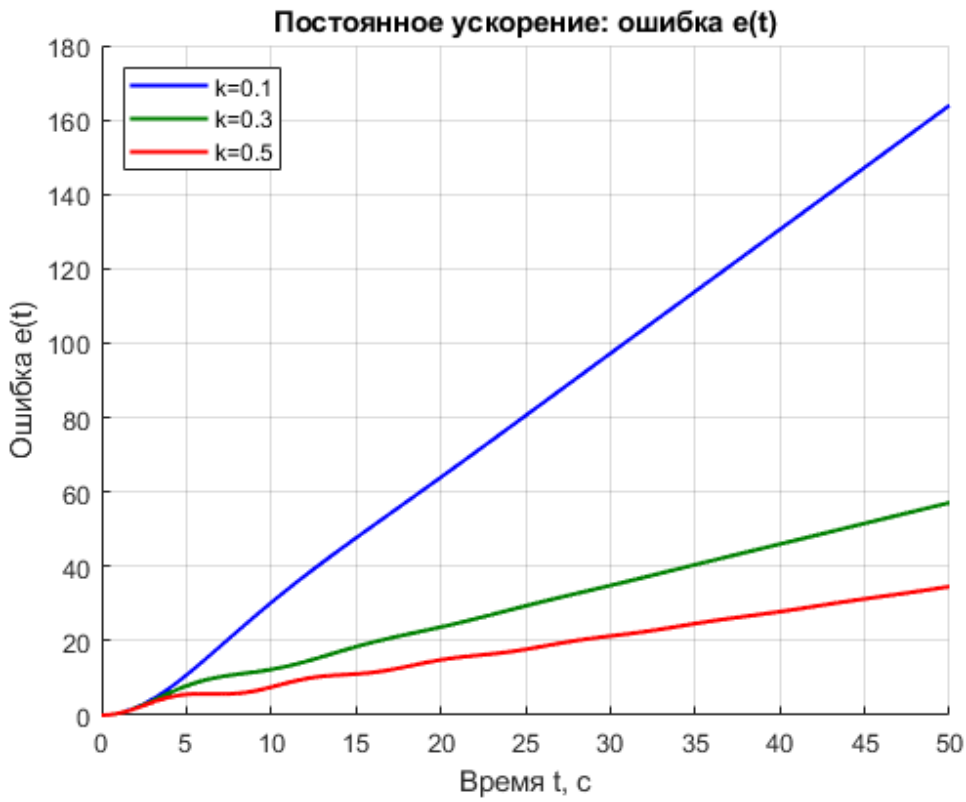

Рис. 16: Движение с постоянным ускорением: ошибка растёт

Выводы по заданию 4

В задании исследована замкнутая система с интегральным регулятором (астатизм первого порядка). Были выбраны значения коэффициента усиления k, обеспечивающие устойчивость системы. Проверены установившиеся ошибки при различных типах входных воздействий:

- Для ступенчатого входа $g(t) = A$ ошибка равна нулю, что подтверждает наличие астатизма. - Для линейного входа $g(t) = Vt$ ошибка конечная и обратно пропорциональна k; увеличение k уменьшает ошибку, что подтверждается моделированием. - Для входа с постоянным ускорением $g(t) = \frac{1}{2}at^2$ ошибка растёт неограниченно, что соответствует теории систем с астатизмом первого порядка.

Таким образом, система демонстрирует правильное поведение в соответствии с теоретическими ожиданиями: нулевая ошибка для постоянного сигнала, конечная для линейного и неограниченная для параболического воздействия.

Задание 5. ПИ-регулятор

Исследуется система с пропорционально-интегральным регулятором:

$$H(s) = k_{\text{П}} + \frac{k_{\text{И}}}{s}$$

при различных комбинациях параметров $k_{\text{И}}$ и $k_{\text{П}}$.

Параметры

Таблица 3: Комбинации параметров ПИ-регулятора

Набор	$k_{\text{И}}$	$k_{\text{П}}$
1	0.5	1.0
2	0.5	2.0
3	1.0	1.0
4	1.0	2.0

Входные воздействияя:

- Движение с постоянной скоростью: $g(t) = 2t$
- Гармонический сигнал: $g(t) = 2\sin(0.5t)$

Устойчивость

Аналогично заданию 4 получаем характеристическое уравнение:

$$s(s^2 + 2.5s + 1) + 3(k_{\text{П}}s + k_{\text{И}}) = 0$$

$$s^3 + (2.5 + 3k_{\text{П}})s^2 + (1 + 3k_{\text{И}})s = 0$$

Для устойчивости по Гурвицу необходимо:

- $a_2 = 2.5 + 3k_{\text{П}} > 0$
- $a_1 = 1 + 3k_{\text{И}} > 0$

То есть $k_{\text{П}} > -\frac{5}{6}$ и $k_{\text{И}} > -\frac{1}{3}$, что выполняется для выбранных параметров.

Аналитические расчёты установившейся ошибки

Для линейного входа $g(t) = Vt$:
Добротность:

$$K_v = \lim_{s\to 0} s \cdot H(s)W(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot \left(k_{\text{П}} + \frac{k_{\text{И}}}{s}\right) \cdot \frac{3}{s^2 + 2.5s + 1}$$

$$K_v = \lim_{s\to 0}(k_{\text{П}}s + k_{\text{И}}) \cdot \frac{3}{s^2 + 2.5s + 1} = 3k_{\text{И}}$$

То есть:

$$e_{\text{уст}} = \frac{V}{K_v} = \frac{2}{3k_{\text{И}}} \neq 0$$

Для гармонического входа: ПИ-регулятор не обеспечивает нулевую ошибку, так как $e(t)$ состоит из гармонических составляющих.

Моделирование

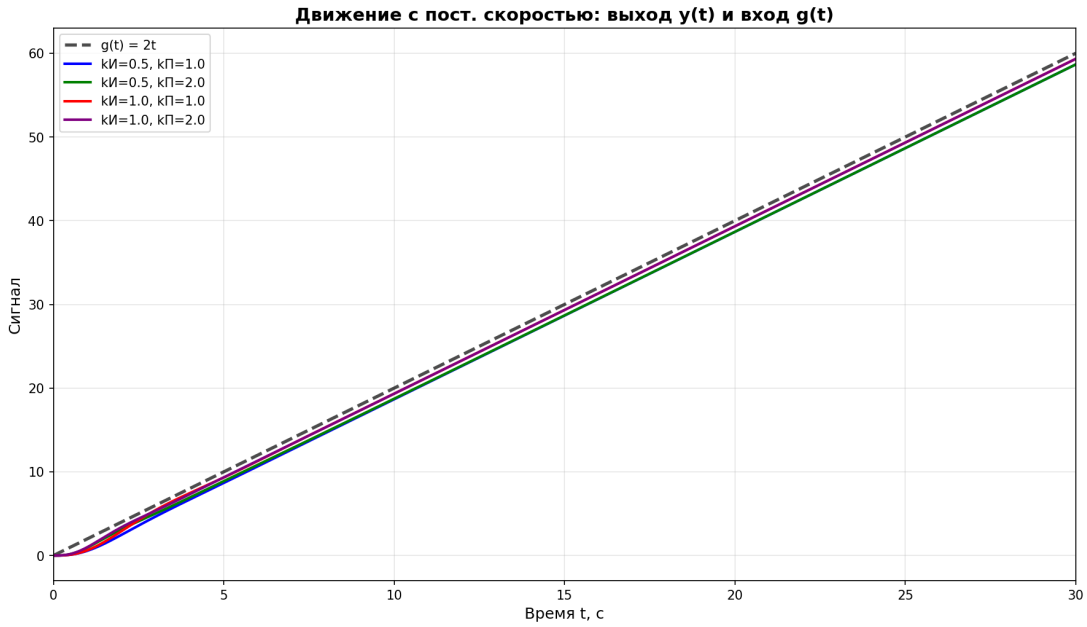

Рис. 17: Движение с постоянной скоростью: выход $y(t)$ и вход $g(t)$

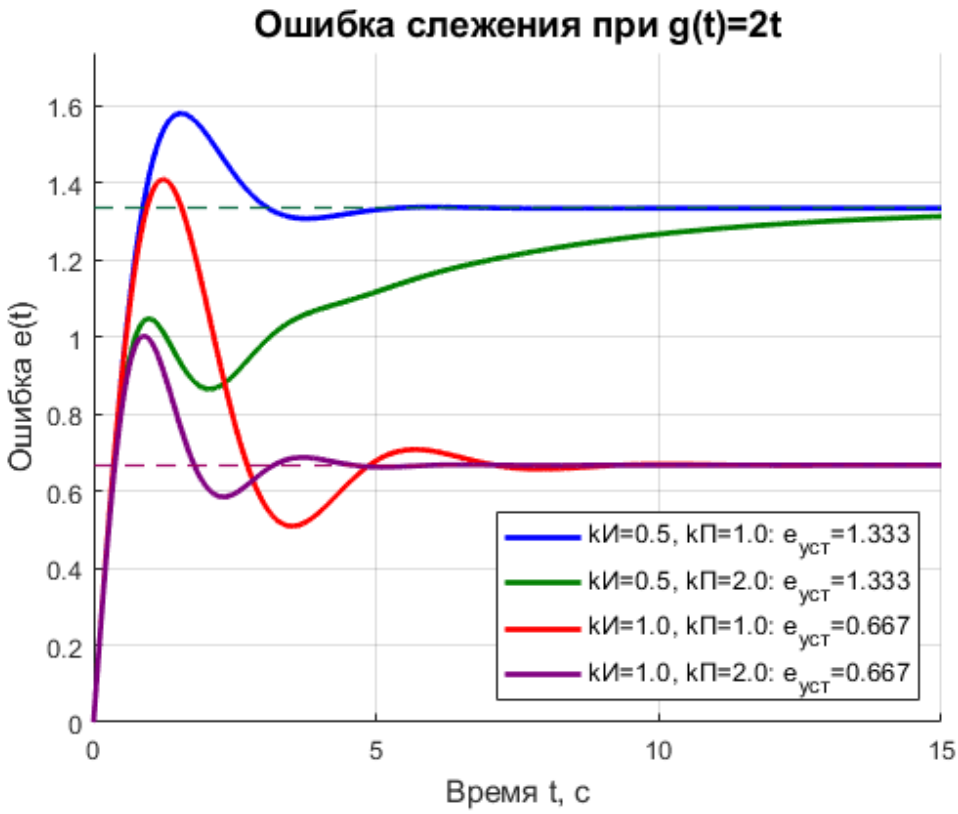

Рис. 18: Движение с постоянной скоростью: ошибка $e(t) \to \text{const}$

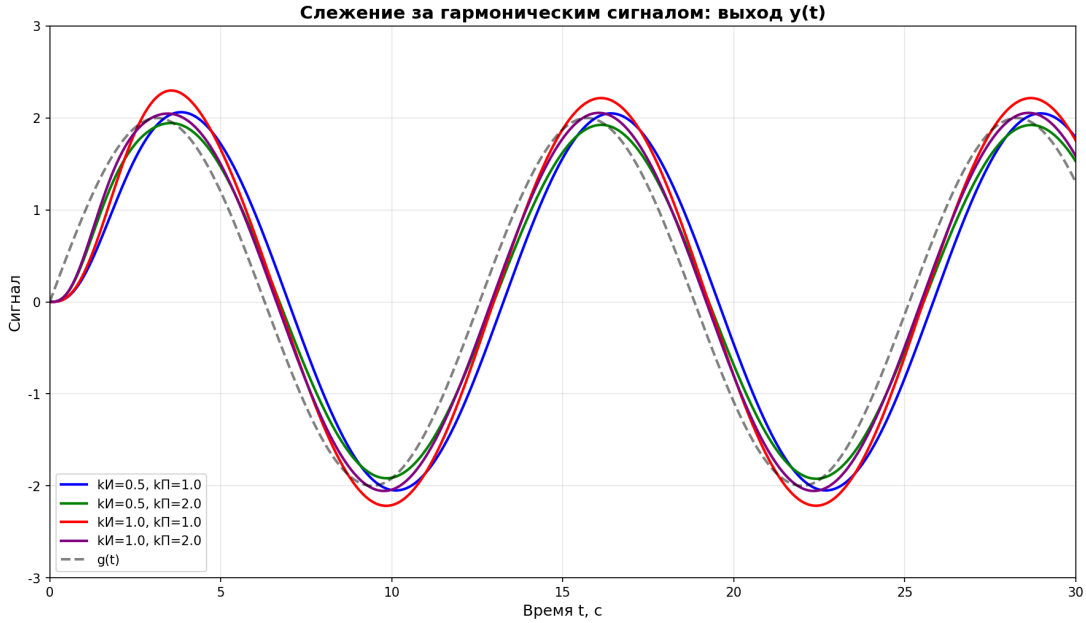

Рис. 19: Слежение за гармоническим сигналом: выход $y(t)$

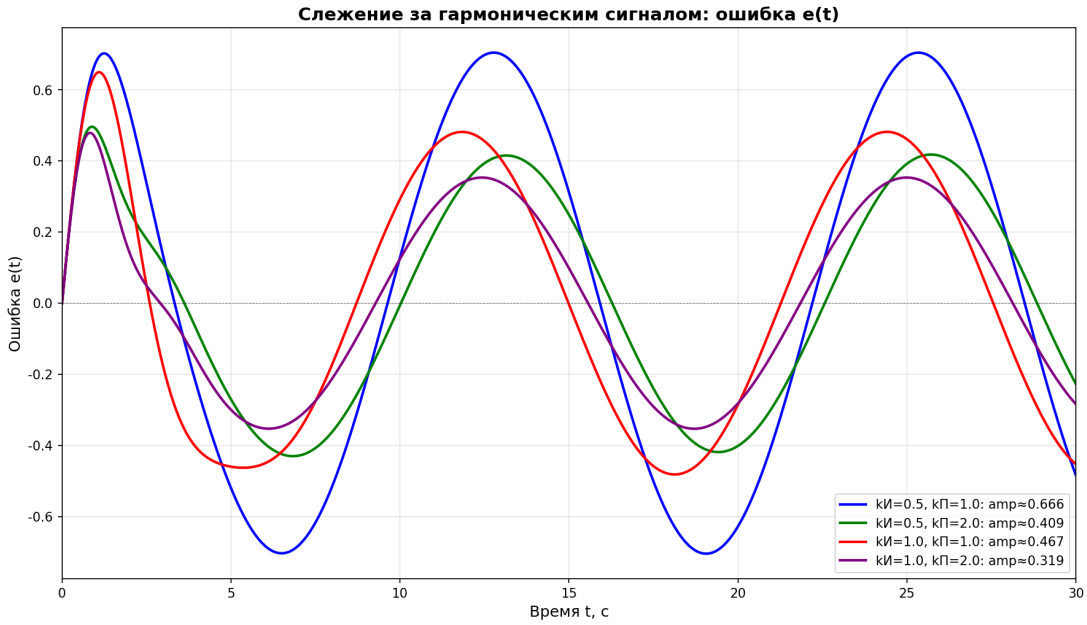

Рис. 20: Слежение за гармоническим сигналом: ошибка $e(t)$

Таблица установившихся ошибок

Таблица 4: Установившаяся ошибка при $g(t) = 2t$

Набор	$k_И$	$k_П$	$e_{уст}$ (аналитически)	$e_{уст}$ (моделирование)
1	0.5	1.0	1.333	1.333
2	0.5	2.0	1.333	1.332
3	1.0	1.0	0.667	0.667
4	1.0	2.0	0.667	0.667

Выводы по заданию 5

ПИ-регулятор обеспечивает астатизм первого порядка, поэтому система имеет нулевую установившуюся ошибку при ступенчатом входе и конечную ненулевую ошибку при линейном входе. Величина этой ошибки определяется только интегральным коэффициентом: при увеличении $k_И$ ошибка уменьшается, тогда как $k_П$ на её значение не влияет. Пропорциональная составляющая в основном воздействует на динамику — рост $k_П$ ускоряет переходный процесс и снижает колебательность. При гармоническом воздействии ПИ-регулятор не способен полностью устранить ошибку, поэтому в установившемся режиме сохраняются колебания ошибки с частотой входного сигнала.

Задание 6. Регулятор общего вида для слежения за гармоническим сигналом

Синтезировать регулятор для обеспечения малой установившейся ошибки при слежении за гармоническим задающим воздействием $g(t) = 2\sin(0.5t)$.

Параметры

Образ входного воздействия имеет вид:

$$G(s) = \frac{N_g(s)}{D_g(s)} = \frac{A\omega}{s^2+\omega^2} = \frac{2\cdot 0.5}{s^2+0.5^2} = \frac{1}{s^2+0.25}$$

То есть

$$D_g(s) = s^2 + 0.25, s_{1,2} = \pm 0.5j$$

Передатояная функция объекта управления имеет вид:

$$W(s) = \frac{N(s)}{D(S)} = \frac{3}{s^2+2.5s+1}$$

Синтез регулятора

Представим функцию регулятора в виде:

$$W_{\text{per}}(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}.$$

Учитывая, что знаменатель должен содержать полюса входа, представим:

$$W_{\text{per}}(s) = \frac{R(s)}{Q'(s)(s^2+0.25)}$$

Тогда функция ошибки имеет вид:

$$E(s) = \frac{G(s)}{1+W(s)W_{\text{per}}(s)} = \frac{\dfrac{1}{s^2+0.25}}{1+\dfrac{3}{s^2+2.5s+1}\cdot\dfrac{R(s)}{Q(s)}} = \frac{Q(s)}{Q(s)+3R(s)}\cdot\frac{1}{s^2+0.25}$$

Так как требуется получить нулевую ошибку при $t\to\infty$, используем правило предельного значения для устойчивых систем:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s)$$

Подставляем $E(s)$:

$$sE(s) = \frac{sQ'(s)}{(s^2+0.25)\,Q(s)+3R(s)}$$

Рассмотрим характеристический полином:

$$C(s) = Q'(s)(s^2+0.25)(s^2+2.5s+1)+3R(s)$$

Порядок m

Определим минимальный порядок m.

Если выбрать $Q'(s) = \text{const}$ (то есть $m = 2$), то характеристический полином замкнутой системы принимает вид:

$$C(s) = a_0 s^4 + 2.5 a_0 s^3 + (1.25 a_0 + 3 b_2) s^2 + (0.625 a_0 + 3 b_1) s + (0.25 a_0 + 3 b_0).$$

При попытке сопоставить его с типовым полиномом Баттерворта 4-го порядка, например $s^4 + 2.6 s^3 + \ldots$, возникает противоречие: из коэффициента при s^4 следует $a_0 = 1$, а из коэффициента при s^3 — $2.5 = 2.6$, что невозможно. Система уравнений нерешаема.

Следовательно, минимальный — $m = 3$.

Функция регулятора при $m = 3$

Примем:

$$Q'(s) = a_1 s + a_0, \qquad R(s) = b_3 s^3 + b_2 s^2 + b_1 s + b_0.$$

Подстановка в выражение для $C(s)$ и раскрытие скобок дают:

$$\begin{aligned} C(s) = {} & a_1 s^5 + (2.5 a_1 + a_0) s^4 + (1.25 a_1 + 2.5 a_0 + 3 b_3) s^3 \\ & + (0.625 a_1 + 1.25 a_0 + 3 b_2) s^2 + (0.25 a_1 + 0.625 a_0 + 3 b_1) s + (0.25 a_0 + 3 b_0). \end{aligned}$$

Выберем полином Баттерворта пятого порядка с параметром $\omega_0 = 1$:

$$C_{\text{Бат}}(s) = s^5 + 3.24\, s^4 + 15.24\, s^3 + 15.24\, s^2 + 3.24\, s + 1.$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях s в $C(s)$ и $C_{\text{Бат}}(s)$, получаем систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_1 = 1, \\ 2.5 a_1 + a_0 = 3.24, \\ 1.25 a_1 + 2.5 a_0 + 3 b_3 = 15.24, \\ 0.625 a_1 + 1.25 a_0 + 3 b_2 = 15.24, \\ 0.25 a_1 + 0.625 a_0 + 3 b_1 = 3.24, \\ 0.25 a_0 + 3 b_0 = 1. \end{cases}$$

Решив систему, получаем:

$$\begin{aligned} a_1 &= 1, \\ a_0 &= 0.74, \\ b_3 &= 4.05, \\ b_2 &= 4.56, \\ b_1 &= 0.84, \\ b_0 &= 0.27. \end{aligned}$$

Таким образом, передаточная функция регулятора принимает окончательный вид:

$$W_{\text{рег}}(s) = \frac{4.05\, s^3 + 4.56\, s^2 + 0.84\, s + 0.27}{(s + 0.74)\,(s^2 + 0.25)}.$$

Аналитический расчёт $e_{\text{уст}}$

С полученными коэффициентами, функция ошибки имеет вид:

$$E(s) = \frac{(s+0.74)\,(s^2+2.5s+1)}{s^5+3.24\,s^4+15.24\,s^3+15.24\,s^2+3.24\,s+1}$$

Тогда по предельному значению, установившаяся ошибка равна:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{s\,(s+0.74)\,(s^2+2.5s+1)}{s^5+3.24\,s^4+15.24\,s^3+15.24\,s^2+3.24\,s+1} = 0.$$

Это подтверждает то, что регулятор общего вида успешно отслеживает гармоническое воздействие.

Моделирование

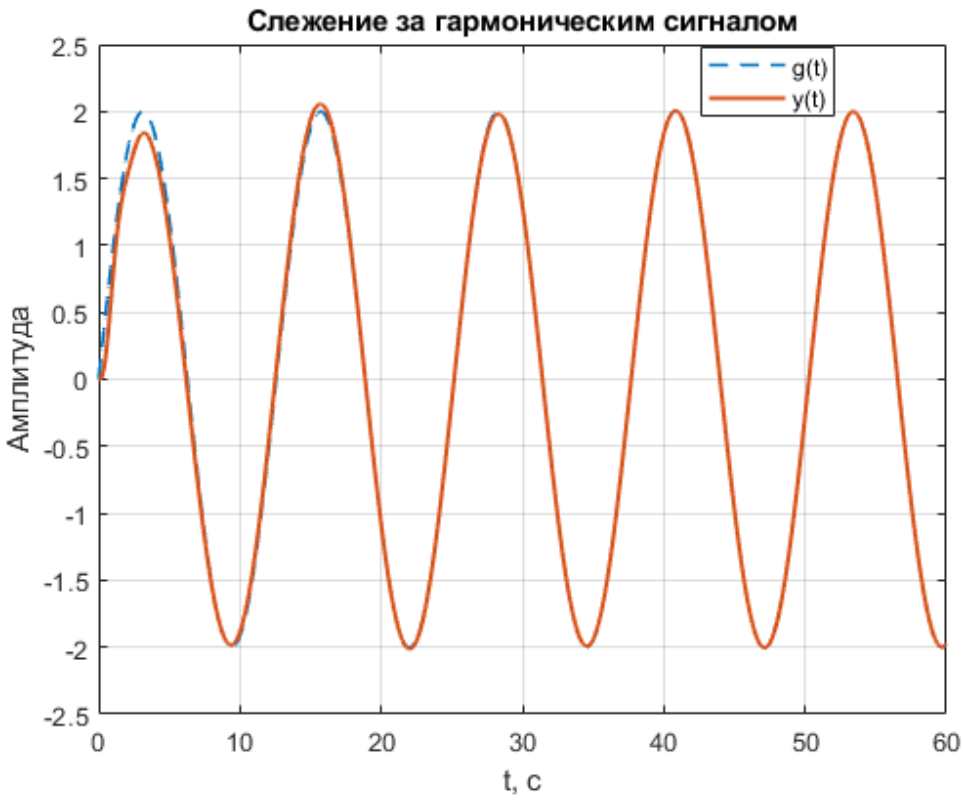

Рис. 21: Слежение за гармоническим сигналом: выход $y(t)$ и вход $g(t)$

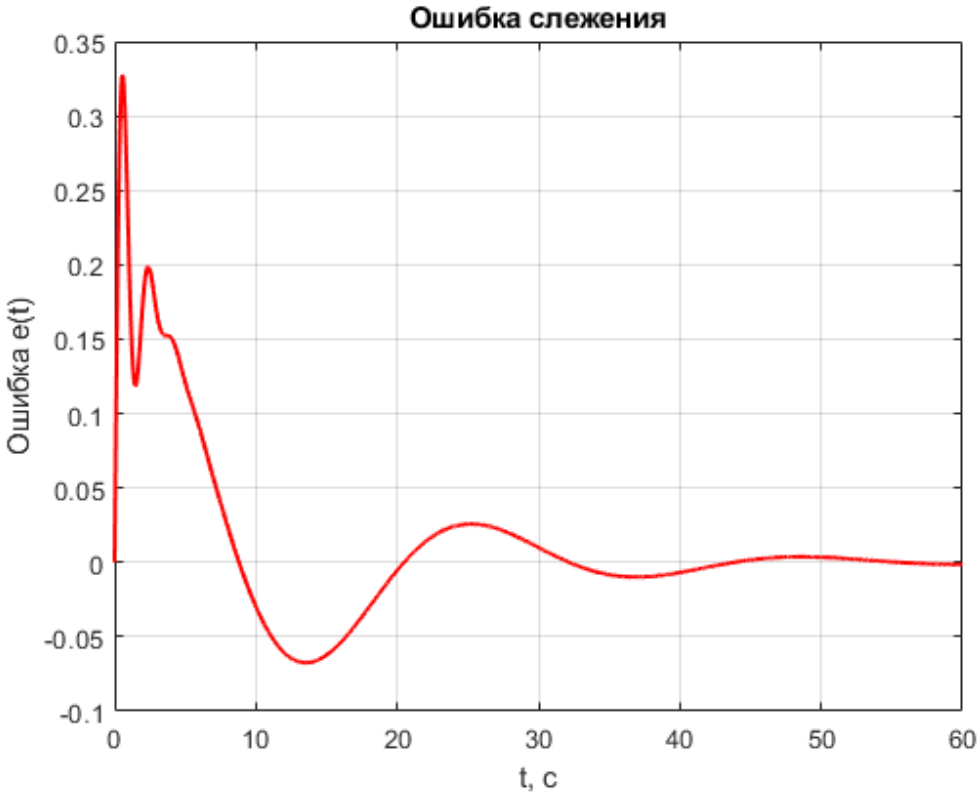

Рис. 22: Ошибка слежения $e(t)$

Время переходного процесса

Теоретическое время переходного процесса По теореме подобия время переходного процесса $t'_{\text{п}} = \frac{t_{\text{п}}}{w_0}$, где $t_{\text{п}}$ - время переходного процесса в эталонной системе для полинома Баттерворта пятого порядка, где $t_{\text{п}} = 7.7c$.

Причём в нашем случае $w_0 = 1$, то есть $t'_{\text{п}} = 7.7$ секунд.

Фактическое время переходного процесса

Согласно теории, для полинома Баттерворта пятого порядка время переходного процесса берётся для перерегулирования равного 13.5%

Моделирование показало, что фактическое время переходного процесса составляет примерно $t_{\text{п}} \approx 29.57$ секунд, что значительно больше теоретического значения.

Выводы по заданию 6

В рамках задания был синтезирован регулятор общего вида для слежения за гармоническим сигналом $g(t) = 2\sin(0.5t)$. Для этого был использован принцип внутренней модели: в знаменателе регулятора введён множитель $s^2 + 0.25$, соответствующий частоте входного сигнала. Были определены коэффициенты полиномов $Q'(s)$ и $R(s)$ через характеристический полином Баттерворта пятого порядка. Функция ошибки $E(s)$ была вычислена и проверено, что установившаяся ошибка равна нулю, что подтверждает корректное слежение за гармоникой. Моделирование показало, что регулятор обеспечивает слежение за сигналом с ожидаемым переходным процессом; фактическое время переходного процесса оказалось больше теоретического, что объясняется динамикой объекта и выбранным полиномом. Задача выполнена корректно, регулятор работает в соответствии с поставленной целью.

Вывод по лабораторной работе

В ходе лабораторной работы были исследованы точностные свойства замкнутых систем с различными регуляторами и астатизмом. Показано, что использование дифференцирующего звена позволяет стабилизировать неустойчивую систему, при этом увеличение постоянной времени реального дифференцирующего звена ухудшает качество переходного процесса. П-регулятор обеспечивает конечную установившуюся ошибку при постоянном входе, но при линейном входе ошибка растёт со временем, уменьшаясь при увеличении коэффициента усиления. И-регулятор и ПИ-регулятор (астатизм первого порядка) полностью компенсируют ошибку при ступенчатом входе и обеспечивают конечную ошибку при линейном воздействии, причём величина этой ошибки определяется интегральной составляющей. Пропорциональная часть ПИ-регулятора улучшает динамику переходного процесса. Проведённые аналитические расчёты и моделирование подтвердили соответствие поведения системы теоретическим ожиданиям, показав влияние типа регулятора и его параметров на устойчивость, точность и динамику замкнутой системы.